Sélection — Déterminants

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Un déterminant à paramètre, de l'algèbre à la géométrie	●●○○○	30 min	2	7	9
2	Méthodes classiques	Les déterminants tridiagonaux	●●●○○	45 min	3	7	10
3	Approfondissement	Le déterminant de Vandermonde	●●●●○	40 min	4	7	11
4	Problème de synthèse	Un déterminant affine : a au-dessus, b au-dessous	●●●●●	50 min	5	7	12
5	Niveau DS / concours	Comatrice et inversion de matrices	●●●●○	1 h	6	8	12

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Un déterminant à paramètre, de l'algèbre à la géométrie

Difficulté ● ● ○ ○ ○ · durée indicative : 30 min · Problème original Le Collé

Notions	opérations élémentaires, linéarité, caractérisation des bases, volume, propriétés globales.
Objectifs	Calculer un déterminant sans le développer, puis interpréter le résultat : base, vecteurs coplanaires, volume, $\det(\lambda A)$, $\det(AB)$.
Prérequis	Règles de calcul sur les colonnes ; Déterminant d'une matrice triangulaire.

Pour $m \in \mathbb{R}$, on pose

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix},$$

et l'on note $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$, $\vec{u}_3$ les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ dont les coordonnées dans la base canonique sont les colonnes de A_m.

1. Calculer $\det A_m$ sous forme factorisée, *sans développer*.
2. Pour quelles valeurs de m la famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
3. On suppose $m = -2$. Donner une relation de dépendance linéaire entre $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$, $\vec{u}_3$, puis une équation d'un plan qui contient ces trois vecteurs. Que dire de la famille pour $m = 1$?
4. On suppose $m = 2$. Calculer le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$, $\vec{u}_3$, puis celui du tétraèdre $OU_1U_2U_3$, où $\overrightarrow{OU_k} = \vec{u}_k$.
5. Toujours pour $m = 2$, calculer *sans nouveau calcul de déterminant* : $\det\left(A_2^T\right)$, $\det\left(A_2^2\right)$, $\det(3A_2)$ et $\det\left(A_2^{-1}\right)$.
6. Généralisation. Soit $n \geq 2$ et $B_m \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent m et tous les autres 1. Montrer que $\det B_m = (m+n-1)(m-1)^{n-1}$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

Les déterminants tridiagonaux

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 45 min · Livre, exercices 1.13 et 1.14 (TD 3 et TD 7 de la classe), réunis en un problème

Notions	développement selon une ligne, relation de récurrence, suites récurrentes linéaires d'ordre 2, trigonométrie.
Objectifs	Établir et exploiter la relation $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$, dans un cas à racines réelles et dans un cas à racines complexes.
Prérequis	Développement selon une ligne ou une colonne ; Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 ; Formules d'addition.

Soient a, b, c des réels. Pour $n \geq 1$, on note T_n le déterminant d'ordre n dont les coefficients diagonaux valent a, les coefficients situés juste au-dessus de la diagonale valent b, ceux situés juste au-dessous valent c, et tous les autres 0.

1. Montrer que, pour $n \geq 3$, $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$. Que valent T_1 et T_2 ?
2. *Premier cas.* Soit $A_n = \left(5\delta_{i,j} + 6\delta_{i,j-1} + \delta_{i-1,j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$, où δ est le symbole de Kronecker.
   1. Écrire A_4 et calculer $\det(A_4)$.
   2. Calculer $u_n = \det(A_n)$ pour tout $n \geq 1$.
3. *Second cas.* Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et D_n le déterminant d'ordre n à diagonale $2\cos\theta$ et dont les coefficients voisins de la diagonale valent 1.
   1. Montrer que, si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, $D_n = \dfrac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}$.
   2. Que vaut D_n si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$?
   3. En déduire les réels x pour lesquels le déterminant d'ordre n à diagonale x et voisins 1 est nul.

indications p. 7 · correction p. 10

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

Le déterminant de Vandermonde

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 40 min · Livre, exercice 1.12 · TD 5 de la classe · TD complet, exercice 26

Notions	déterminant vu comme polynôme, degré, racines, coefficient dominant, récurrence.
Objectifs	Calculer un déterminant sans le développer, en l'étudiant comme un polynôme ; généraliser par récurrence.
Prérequis	Polynômes : degré, racines, factorisation ; Développement selon une colonne.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{pmatrix}$ et $P(x) = \det(A)$.

1. Prouver que P est un polynôme, donner son degré et ses racines.
2. En déduire la valeur de $\det(A)$ sous forme de produit de 6 facteurs.
3. Soit $A = \left(a_j^{i-1}\right)_{1\leq i,j\leq n}$; montrer par récurrence que $\det(A) = \prod_{k=2}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p)$.

indications p. 7 · correction p. 11

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

Un déterminant affine : a au-dessus, b au-dessous

Difficulté ● ● ● ● ● · durée indicative : 50 min · Livre, exercice 1.15 · TD 10 de la classe · TD complet, exercice 39

Notions	fonction affine, linéarité par rapport aux colonnes, matrice triangulaire, prolongement par continuité.
Objectifs	Introduire une variable pour rendre le calcul simple, exploiter le degré, puis traiter un cas limite.
Prérequis	Linéarité par rapport aux colonnes ; Dérivée et taux d'accroissement.

On note U la matrice de taille $n \times n$ dont tous les coefficients valent 1, et

$$A_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & \cdots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

1. Soit $P(x) = \det(A_n - xU)$. Montrer que $\deg(P) \leq 1$.
2. Calculer $P(a)$ et $P(b)$ et en déduire $\det(A_n)$ pour $a \neq b$.
3. À l'aide d'une dérivée, trouver $\det(A_n)$ pour $a = b$.

indications p. 7 · correction p. 12

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

Comatrice et inversion de matrices

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 1 h · D'après Banque PT 2019, Mathématiques B, partie II (énoncé adapté par Le Collé)

Notions	développement selon une colonne, comatrice, inverse, déterminant à paramètres.
Objectifs	Démontrer la formule de la comatrice et l'appliquer à une matrice à deux paramètres, comme dans un sujet de concours.
Prérequis	Développement selon une ligne ou une colonne ; Déterminant à deux colonnes égales.

Dans tout le problème, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $A_{i,j}$ la matrice d'ordre $n-1$ obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de A ; le réel $(-1)^{i+j}\det(A_{i,j})$ est le cofacteur d'indice (i,j), et la matrice de ces cofacteurs est la comatrice $\mathrm{com}(A)$.

1. Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $\det M$, puis $\mathrm{com}(M)$, et vérifier que $M\,\mathrm{com}(M)^T = (\det M)\,I_3$. En déduire M^{-1}.
2. *Démonstration de la formule.* Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
   1. Rappeler la formule du développement de $\det A$ selon la colonne j.
   2. Soient $j \neq j'$. En considérant la matrice obtenue en remplaçant la colonne j de A par sa colonne j', montrer que $\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{i,j'}\det(A_{i,j}) = 0$.
   3. Soit $B = \mathrm{com}(A)^T$, de coefficients $b_{i,j} = (-1)^{i+j}\det(A_{j,i})$. Montrer que $BA = \det(A)I_n$. En déduire une expression de A^{-1} lorsque A est inversible.
3. *Application.* Pour $(u,v) \in \mathbb{R}^2$, on pose $A(u,v) = \begin{pmatrix} uv-u & uv & u^2-v \\ v-1 & v & 2u \\ u & u & -1 \end{pmatrix}$.
   1. Calculer $\det A(u,v)$ sous forme factorisée.
   2. Déterminer l'ensemble D des couples (u,v) pour lesquels $A(u,v)$ est inversible, et le décrire géométriquement.
   3. Pour $(u,v) \in D$, calculer $A(u,v)^{-1}$.

indications p. 8 · correction p. 12

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Un déterminant à paramètre, de l'algèbre à la géométrie

- 1. Toutes les lignes ont la même somme : $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, puis factoriser.
- 2. Une famille de trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ est une base si et seulement si son déterminant est non nul.
- 3. Que vaut la colonne $C_1 + C_2 + C_3$ quand $m = -2$? Regarder la somme des coordonnées de chaque vecteur.
- 4. Volume du parallélépipède $= |\det|$; tétraèdre : un sixième.
- 5. $\det(A^T) = \det A$, $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.
- 6. Même méthode qu'en 1, avec n colonnes ; puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$.

Problème 2 Les déterminants tridiagonaux

- 1. Développer selon la première ligne ; le second mineur obtenu a une première colonne presque nulle.
- 2.(a) Dessiner la matrice : $\delta_{i,j-1} = 1$ exactement quand $j = i + 1$.
- 2.(b) Équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$.
- 3.(a) Le résultat est donné : une récurrence double suffit, avec $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$.
- 3.(b) $\cos\theta = \pm 1$: l'équation caractéristique a une racine double.
- 3.(c) Poser $x = 2\cos\theta$ et compter les racines obtenues ; le déterminant est un polynôme de degré n en x.

Problème 3 Le déterminant de Vandermonde

- 1. x n'apparaît que dans la dernière colonne : développer selon elle. Quelles valeurs de x rendent deux colonnes égales ?
- 2. Le coefficient dominant est le cofacteur de x^3 : c'est un Vandermonde d'ordre 3.
- 3. Remplacer a_n par une variable x et reprendre exactement le raisonnement des questions 1 et 2.

Problème 4 Un déterminant affine : a au-dessus, b au-dessous

- 1. Retrancher la première colonne de $A_n - xU$ à toutes les autres : x ne reste que dans une colonne.
- 2. Pour $x = a$ ou $x = b$, la matrice $A_n - xU$ est triangulaire. Une fonction affine est déterminée par deux valeurs.

- 3. Pour a fixé, $\det A_n$ est une fonction continue de b : faire tendre b vers a et reconnaître un taux d'accroissement.

Problème 5 Comatrice et inversion de matrices

- 1. Développer selon la première ligne ; contrôler en calculant deux coefficients de $M\,\mathrm{com}(M)^T$.
- 2.(b) Une matrice qui a deux colonnes égales a un déterminant nul ; ses mineurs $A_{i,j}$ sont ceux de A.
- 2.(c) Écrire le coefficient (i,j) de BA et distinguer $j=i$ et $j\neq i$.
- 3.(a) $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$ fait apparaître deux coefficients simples et un zéro.
- 3.(c) Neuf cofacteurs, puis $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$; contrôler un coefficient du produit.

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livre » désignent le cours.

Problème 1 Un déterminant à paramètre, de l'algèbre à la géométrie

Choix de la méthode. toutes les lignes ont la même somme $m+2$: on l'additionne dans une colonne, on la factorise, puis on fait apparaître des zéros. On ne développe jamais un déterminant à paramètre « brut » : on obtiendrait un polynôme à factoriser ensuite.

1. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ (le déterminant ne change pas), puis on sort $m+2$ de la première colonne (linéarité) :

$$\det A_m = (m+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}.$$

Avec $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, la matrice devient triangulaire supérieure de diagonale $(1, m-1, m-1)$:

$$\det A_m = (m+2)(m-1)^2.$$

2. $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ si et seulement si $\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) = \det A_m \neq 0$, c'est-à-dire si et seulement si $m \notin \{-2, 1\}$.

3. Pour $m = -2$, la somme des colonnes est la colonne $(m+2)(1,1,1)^T = 0$: $\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3 = \vec{0}$, relation de dépendance non triviale. Chaque vecteur a des coordonnées de somme $m+2 = 0$: ils sont tous dans le plan $x+y+z=0$ (ils sont *coplanaires*, ce qu'exprime $\det = 0$). Pour $m = 1$, $\vec{u}_1 = \vec{u}_2 = \vec{u}_3 = (1,1,1)$: les trois vecteurs sont égaux, donc colinéaires.

4. Le volume du parallélépipède est $|\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)| = |\det A_2| = 4 \times 1^2 = 4$. Celui du tétraèdre en est le sixième : $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

5. $\det(A_2^T) = \det A_2 = 4$; $\det(A_2^2) = (\det A_2)^2 = 16$; $\det(3A_2) = 3^3 \det A_2 = 108$ (la matrice est d'ordre 3) ; $\det(A_2^{-1}) = \frac{1}{\det A_2} = \frac{1}{4}$.

Piège. $\det(3A) = 3\det A$ est faux : chacune des n colonnes est multipliée par 3, d'où 3^n.

6. Même méthode : $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$ donne une première colonne constante égale à $m+n-1$, que l'on sort ; puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(2 \leq i \leq n)$ rend la matrice triangulaire supérieure, de diagonale $(1, m-1, \ldots, m-1)$. Donc $\det B_m = (m+n-1)(m-1)^{n-1}$ (pour $n=3$, on retrouve la question 1).

> **À RETENIR** somme des lignes (ou des colonnes) constante ⇒ additionner toutes les colonnes dans la première et factoriser ; un déterminant nul se lit géométriquement (vecteurs coplanaires, colinéaires), un déterminant non nul comme un volume.

Problème 2 Les déterminants tridiagonaux

Choix de la méthode. un déterminant tridiagonal se calcule par une relation de récurrence : on développe selon la première ligne, puis le second mineur selon sa première colonne. Toujours vérifier la formule finale sur un petit n.

1. On développe T_n selon sa première ligne $(a, b, 0, \dots, 0)$: $T_n = a\,T_{n-1} - b\,\Delta_{1,2}$, où $\Delta_{1,2}$ est le mineur obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne 2. Sa première colonne est $(c, 0, \dots, 0)^T$; en le développant selon elle, $\Delta_{1,2} = c\,T_{n-2}$. Donc

$$T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad T_1 = a, \quad T_2 = a^2 - bc.$$

Piège. le coefficient b est en position $(1,2)$: il porte le signe $(-1)^{1+2} = -1$. L'oublier donne $+bc$.

2.(a) $\delta_{i,j-1} = 1$ si et seulement si $j = i+1$: des 6 juste au-dessus de la diagonale ; $\delta_{i-1,j} = 1$ si et seulement si $i = j+1$: des 1 juste au-dessous ; des 5 sur la diagonale. C'est un tridiagonal avec $a = 5$, $bc = 6$:

$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2}, \quad u_1 = 5,\ u_2 = 19.$$

Donc $u_3 = 5 \cdot 19 - 6 \cdot 5 = 65$ et $\det(A_4) = u_4 = 5 \cdot 65 - 6 \cdot 19 = 211$.

2.(b) L'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3 : $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Avec $2\alpha + 3\beta = 5$ et $4\alpha + 9\beta = 19$: $\beta = 3$, $\alpha = -2$, d'où

$$u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Contrôle : $u_4 = 243 - 32 = 211$.

Astuce. on peut poser $u_0 = 1$ (valeur qui rend la relation vraie pour $n = 2$) : les conditions $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ donnent les constantes plus vite.

3.(a) Ici $a = 2\cos\theta$ et $bc = 1$: $D_n = 2\cos\theta\,D_{n-1} - D_{n-2}$, avec $D_1 = 2\cos\theta$, $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$. Comme le résultat est donné, une *récurrence double* est plus courte qu'une résolution.

- $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1 = D_2$, car $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.
- Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, la formule $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$ donne $2\cos\theta\,D_{n-1} - D_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$: elle est vraie au rang n.

Astuce. pour *trouver* la formule : $r^2 - 2\cos\theta\,r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$, donc $D_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$, et $D_0 = 1$, $D_1 = 2\cos\theta$ donnent $\lambda = 1$, $\mu = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$.

3.(b) Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $\cos\theta = \varepsilon = \pm 1$: l'équation caractéristique $r^2 - 2\varepsilon r + 1 = (r-\varepsilon)^2$ a une racine double, et $D_n = (n+1)\varepsilon^n$ (vérifier sur $D_1 = 2\varepsilon$, $D_2 = 3$). C'est bien la limite de $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ quand θ tend vers $k\pi$.

3.(c) Notons $P_n(x)$ ce déterminant : par la question 1, $P_n(x) = xP_{n-1}(x) - P_{n-2}(x)$, donc P_n est un polynôme unitaire de degré n. Pour $x = 2\cos\theta$ avec $\theta \in]0, \pi[$, $P_n(x) = 0 \iff \sin((n+1)\theta) = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ $(1 \leq k \leq n)$. On obtient n racines distinctes $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$; un polynôme de degré n n'en a pas d'autre. Le déterminant est nul si et seulement si $x \in \left\{2\cos\frac{k\pi}{n+1},\ 1 \leq k \leq n\right\}$.

> **À RETENIR** tridiagonal (diagonale a, voisins b et c) $\Rightarrow$ $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$; puis suite récurrente linéaire d'ordre 2 (racines réelles, complexes ou double).

□

Problème 3 Le déterminant de Vandermonde

Choix de la méthode. x n'apparaît que dans la dernière colonne : méthode 1.3 du livre. On ne développe surtout pas « à la main » : on utilise la structure (degré, coefficient dominant, racines).

1. En développant selon la dernière colonne $(1, x, x^2, x^3)^T$, $P(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3$, où les γ_k sont des cofacteurs indépendants de x : P est un polynôme de degré au plus 3. Son coefficient de x^3 est le cofacteur $(-1)^{4+4}\Delta_{4,4}$,

$$\gamma_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(Vandermonde d'ordre 3 : $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis on sort $b-a$ et $c-a$). Enfin $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales).

- Si a, b, c sont distincts, $\gamma_3 \neq 0$: P est de degré 3 et ses racines sont exactement a, b, c.
- Sinon, A a deux colonnes égales pour tout x : $P = 0$.

2. Un polynôme de degré 3 de coefficient dominant γ_3 et de racines a, b, c vaut $\gamma_3(x-a)(x-b)(x-c)$:

$$\det A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c),$$

formule vraie aussi lorsque a, b, c ne sont pas distincts (les deux membres sont nuls).

3. Notons $V_n(a_1, \ldots, a_n)$ ce déterminant. La propriété est vraie pour $n = 2$: $V_2 = a_2 - a_1$. Supposons-la vraie au rang $n-1$. Remplaçons a_n par x : comme en 1, $Q(x) = V_n(a_1, \ldots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré au plus $n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal au cofacteur $V_{n-1}(a_1, \ldots, a_{n-1})$, et s'annule en $a_1, \ldots, a_{n-1}$. Si les a_p ($p < n$) sont distincts, $Q(x) = V_{n-1}(a_1, \ldots, a_{n-1}) \prod_{p=1}^{n-1}(x - a_p)$; sinon les deux membres sont nuls. En $x = a_n$ et par hypothèse de récurrence :

$$V_n = \prod_{k=2}^{n-1} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p) \times \prod_{p=1}^{n-1} (a_n - a_p) = \prod_{k=2}^{n} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p).$$

Astuce. le coefficient dominant se lit sans calcul : c'est le mineur qui reste quand on barre la ligne et la colonne de x^{n-1}. Et les racines évidentes viennent de « deux colonnes égales ».

Piège. oublier le cas où les a_p ne sont pas distincts (le degré chute) ; il se règle en une phrase, mais il faut l'écrire.

> **À RETENIR** la méthode du polynôme s'applique dès qu'une variable n'occupe qu'une ligne ou une colonne. $V \neq 0 \iff$ les points sont distincts : c'est l'outil de l'interpolation de Lagrange et de la liberté des familles $(x \mapsto e^{\alpha_i x})$.

□

Problème 4 Un déterminant affine : a au-dessus, b au-dessous

Choix de la méthode. retrancher x partout transforme les coefficients constants a et b en $a-x$ et $b-x$: pour $x=a$ ou $x=b$, la matrice devient triangulaire. Il suffit donc de savoir que P est affine (méthode 1.5 du livre).

Notons $Q(x)=\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i-x)$.

1. Les colonnes de A_n-xU sont C_j-xU_1, où $U_1=(1,\dots,1)^T$. Les transvections $C_j\leftarrow C_j-C_1$ ($j\geq 2$) donnent des colonnes C_j-C_1 indépendantes de x ; seule la première, C_1-xU_1, dépend de x. Par linéarité selon la première colonne :

$$P(x)=\det(C_1,C_2-C_1,\dots)-x\det(U_1,C_2-C_1,\dots)=\beta-\alpha x: \quad \deg P\leq 1.$$

2. A_n-aU a des 0 au-dessus de la diagonale : triangulaire inférieure, $P(a)=\prod(\lambda_i-a)=Q(a)$. De même $P(b)=Q(b)$. Comme $\det A_n=P(0)$ et que P est affine, on écrit la droite passant par $(a,Q(a))$ et $(b,Q(b))$:

$$\det A_n=P(0)=\frac{b\,Q(a)-a\,Q(b)}{b-a}\qquad (a\neq b).$$

(Vérification : en $x=a$, la droite $x\mapsto\frac{(b-x)Q(a)-(a-x)Q(b)}{b-a}$ vaut bien $Q(a)$.)

3. Pour a fixé, $b\mapsto\det A_n$ est polynomiale, donc continue : on fait tendre b vers a. Avec $\varphi(u)=u\,Q(a)-a\,Q(u)$, on a $\varphi(a)=0$ et $\det A_n=\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}\to\varphi'(a)$. D'où, pour $a=b$,

$$\det A_n=Q(a)-aQ'(a)=\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i-a)+a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i-a).$$

Contrôle : tous les λ_i égaux à λ : $(\lambda-a)^n+na(\lambda-a)^{n-1}=(\lambda+(n-1)a)(\lambda-a)^{n-1}$, c'est la proposition 1.13 du livre.

Astuce. reconnaître un *taux d'accroissement* : une expression $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}$ avec $\varphi(a)=0$ tend vers $\varphi'(a)$. C'est le sens de « à l'aide d'une dérivée ».

Piège. en 3, on ne peut pas faire $b=a$ dans la formule de la question 2 (division par 0) ; il faut justifier le passage à la limite par la continuité du déterminant.

> **À RETENIR** trois techniques : (i) x ajouté partout $\Rightarrow$ affine ; (ii) choisir les valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire ; (iii) prolonger une formule par continuité, la limite étant une dérivée.

□

Problème 5 Comatrice et inversion de matrices

Choix de la méthode. la formule de la comatrice n'est qu'un développement selon une colonne, utilisé deux fois : une fois « normalement » (coefficients diagonaux de BA), une fois sur une matrice à deux colonnes égales (coefficients hors diagonale).

1. Développement selon la première ligne : $\det M=1\cdot(4-1)-(-1)(-2-1)+1\cdot(-1-2)=3-3-3=-3\neq 0$. Les neuf cofacteurs donnent

$$\operatorname{com}(M)=\begin{pmatrix}3&3&-3\\3&1&-2\\-3&-2&1\end{pmatrix}\qquad\text{(symétrique, comme } M\text{)},$$

et l'on vérifie $M\,\mathrm{com}(M)^T = -3I_3$ (par exemple, ligne 1 de M par colonne 1 : $3-3-3=-3$; par colonne 2 : $3-1-2=0$). Donc

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M}\,\mathrm{com}(M)^T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

2.(a) $\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$.

2.(b) Soit A' la matrice obtenue en remplaçant la colonne j de A par sa colonne j'. Elle a deux colonnes égales (la j-ième et la j'-ième), donc $\det A' = 0$. D'autre part, supprimer la colonne j de A' ou de A donne la même matrice : $A'_{i,j} = A_{i,j}$. Le développement de $\det A'$ selon sa colonne j, dont les coefficients sont les $a_{i,j'}$, donne exactement la somme proposée, qui est donc nulle.

2.(c) Le coefficient (i,j) de BA est

$$\sum_{k=1}^{n} b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+i} a_{k,j} \det(A_{k,i}).$$

Pour $j = i$, c'est le développement de $\det A$ selon la colonne i : il vaut $\det A$. Pour $j \neq i$, c'est la somme de la question (b) avec les colonnes i et j : il vaut 0. Donc $BA = \det(A) I_n$ et, si A est inversible,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{com}(A)^T.$$

Piège. bien noter l'inversion des indices : $b_{i,j}$ utilise le mineur $A_{j,i}$. C'est la *transposée* de la comatrice.

3.(a) $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$ fait apparaître la colonne $(-u,-1,0)^T$:

$$\det A(u,v) = \begin{vmatrix} -u & uv & u^2 - v \\ -1 & v & 2u \\ 0 & u & -1 \end{vmatrix}.$$

On développe selon la première colonne : $\det A(u,v) = -u(-v-2u^2) - (-1)\big(-uv - u(u^2 - v)\big) = u(v+2u^2) - u^3 = u(u^2+v)$.

3.(b) $A(u,v)$ est inversible si et seulement si $u \neq 0$ et $v \neq -u^2$: D est le plan privé de l'axe $u=0$ et de la parabole $v=-u^2$.

3.(c) Les neuf cofacteurs se calculent comme en 1 ; avec la formule de 2.(c) :

$$A(u,v)^{-1} = \frac{1}{u(u^2+v)} \begin{pmatrix} -(2u^2+v) & u^3 & v(u^2+v) \\ 2u^2+v-1 & u(1-u^2) & (1-v)(u^2+v) \\ -u & u^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Contrôle rapide : le produit de la dernière ligne de $A(u,v)$ par la dernière colonne de la matrice entre parenthèses vaut $uv(u^2+v) + u(1-v)(u^2+v) = u(u^2+v)$.

> **À RETENIR** inverse d'une matrice 3×3 à paramètres : $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$; faire d'abord apparaître des zéros pour le déterminant, et toujours contrôler un coefficient du produit.